



FACULDADE DE CIÊNCIAS DE SAÚDE
Curso de Licenciatura em Optometria
Protocolo de Investigação

**Conhecimento, atitudes e práticas sobre a prevenção da
cegueira numa comunidade rural do distrito de Monapo,
província de Nampula, 2027**

Candidato:

Muanchura Ossufo Sualehé

Orientador: (a preencher)

Nampula, 2026

INTRODUÇÃO

- ❑ **2,2 mil milhões** de pessoas vivem com deficiência visual; em 2020 havia **43,3 milhões de cegos** e **295 milhões** com deficiência visual moderada a grave.
- ❑ Apesar de a prevalência padronizada por idade estar a descer, **o número absoluto de cegos aumentou 50,6 % entre 1990 e 2020**, por crescimento e envelhecimento populacional — e projectam-se **61 milhões** em 2050.
- ❑ As principais causas são a **catarata** (responsável por ~45 % de toda a cegueira nos ≥ 50 anos) e os **erros refractivos não corrigidos**.
- ❑ **Desigualdade brutal**: as taxas de cegueira na África subsariana chegam a ser **oito vezes superiores** às das regiões de rendimento elevado.
- ❑ O custo económico ronda os **411 mil milhões USD** em perda de produtividade (2020).

O facto que sustenta tudo

~90 % da perda de visão é evitável ou tratável — e a maioria dos casos resolver-se-ia com **cirurgia de catarata** ou **simplesmente com óculos**.

Meta-análise africana

77 estudos, 191.173 participantes, 26 países: prevalência agregada de cegueira de **10 %**, com a **catarata a explicar 46 %** e o **glaucoma 14 %**.

O CONTEXTO MOÇAMBICANO E A LACUNA

Estudo	Achado
RAAB Nampula (2011 → 2018)	Cegueira nos ≥ 50 anos: 6,2 % → 4,5 %. Cobertura cirúrgica: 40,0 % (homens) vs 19,4 % (mulheres)
Sengo (2021), 5 distritos	Entre jovens: erro refractivo 24,7 %; deficiência visual não corrigida 18,3 %
Sengo (2022), n = 338	49,4 % com sintomas oculares · 41,7 % sem exame actualizado · 20,4 % de automedicação
Thompson (2015), n = 4.601	Barreiras: custo 53 % · falta de necessidade sentida 28 % · distância 15 %
Tracoma (2012–2022)	20 distritos com TF ≥ 10 %, incluindo focos hiperendémicos em Nampula; transmissão persistente
Recursos humanos (2021)	Toda a província de Nampula: 4 oftalmologistas, 8 optometristas e 46 técnicos
A LACUNA QUE O ESTUDO PREENCHE	

Existe evidência sobre **prevalência** e sobre **barreiras** em Nampula — **mas nenhum estudo avalia de forma integrada o conhecimento, as atitudes e as práticas** numa comunidade rural, e nenhum no distrito de Monapo.

Porque importa medir CAP: Du (2022), China rural, n = 1.495 — **bom conhecimento sobre a catarata associou-se a probabilidade de cirurgia 4,92 vezes superior**. O conhecimento não é um fim em si: é um determinante do acesso.

OBJECTIVOS E HIPÓTESES

OBJECTIVO GERAL

Avaliar o conhecimento, as atitudes e as práticas sobre a prevenção da cegueira na comunidade rural do distrito de Monapo, em 2027.

Objectivos específicos

- 1** **Caracterizar** o perfil sociodemográfico
 - 2** **Identificar** o nível de conhecimento sobre causas e formas de prevenção
 - 3** **Analisar** as atitudes perante a saúde ocular
 - 4** **Descrever** as práticas de prevenção e tratamento, incluindo as barreiras ao acesso
 - 5** **Analisar a associação** entre o nível de instrução e outros factores sociodemográficos e as práticas de prevenção
- H0** — não existe associação significativa entre o nível de conhecimento e os factores sociodemográficos.
H1 — existe associação significativa.

METODOLOGIA — DESENHO E AMOSTRAGEM

1. Desenho

Corte transversal analítico, quantitativo — inquérito CAP; reporte segundo o CheckKAP

2. População

Residentes com ≥ 18 anos de uma comunidade rural do distrito de Monapo

3. Amostragem

Probabilística por conglomerados, em duas etapas — não por conveniência

4. 1.^a etapa

Seleccção ALEATÓRIA de conglomerados (bairros, aldeias, povoados)

5. 2.^a etapa

Seleccção SISTEMÁTICA de agregados; em cada agregado, um adulto elegível

6. Elegibilidade

Residência há ≥ 6 meses · ≥ 18 anos · consentimento livre e esclarecido

Justificação explícita e correcta: «a opção por amostragem probabilística, **em substituição da amostragem por conveniência**, é decisiva para garantir a representatividade e a validade externa dos resultados e a legitimidade dos testes de associação previstos».

A corrigir antes da submissão: o cálculo do tamanho da amostra está incompleto e **falta o efeito de desenho (DEFF)**, obrigatório em amostragem por conglomerados.

O CÁLCULO DA AMOSTRA — O QUE FALTA

$$n_o = Z^2 \times p \times (1-p) \div d^2 \rightarrow \text{com } Z = 1,96, p = 0,5 \text{ e } d = 0,05 \rightarrow n_o \approx 385$$

- 1 **Explicitar Z, p e d** — justificando $p = 0,5$ (conservador, maximiza a amostra) ou usando um valor da literatura, como os 51 % de bom conhecimento de Gebretnsae
- 2 **Aplicar o efeito de desenho (DEFF)** — obrigatório em conglomerados; o habitual é 1,5 a 2,0, o que **multiplica a amostra** ($385 \times 2 = 770$)
- 3 Acrescentar margem para **não respostas** (10 %)
- 4 Indicar **quantos conglomerados e quantos agregados por conglomerado**

Sem o DEFF a amostra fica subdimensionada e os testes de associação perdem poder — é a primeira coisa que um revisor metodológico vai apontar.

Regra de decisão a manter: **se o universo elegível for $\leq$ ao tamanho calculado $\rightarrow$ censo.**

INSTRUMENTO E CLASSIFICAÇÃO

Adaptado de três fontes validadas — não construído de raiz

- ☐ **Glaucoma Knowledge Level Questionnaire** (Demirtas, 2018)
- ☐ **PEPC-KAPQ** — questionário parental de CAP em problemas oculares (Ghani, 2023)
- ☐ **Módulo de barreiras da metodologia RAAB, 7.ª versão** (McCormick, 2024) — para práticas e barreiras

Pontos de corte de Bloom

Classificação	Critério
Bom	≥ 80 % da pontuação
Moderado	60 – 79 %
Fraco	< 60 %

Detalhe técnico que mostra domínio: usar **KR-20 (Kuder-Richardson 20)** para os itens dicotómicos de conhecimento e **alfa de Cronbach** para as escalas de atitudes e práticas é a escolha estatisticamente correcta — muitos trabalhos usam Cronbach para tudo. Critério: ≥ 0,70 em ambos.

Recolha adaptada ao contexto

- ☐ **Entrevista estruturada** conduzida por entrevistadores treinados, **em Emakhuwa ou em português simplificado, à escolha do participante.**
- ☐ Justificação: «a entrevista estruturada é a técnica mais adequada em contextos de **baixa alfabetização**, por garantir a compreensão das perguntas, reduzir os erros de interpretação e assegurar uma taxa de resposta elevada».
- ☐ Registo em formulário impresso **ou electrónico** (*tablet* ou telemóvel) quando disponível.

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES ÉTICAS

Plano de análise

- ☐ **Descritiva** — frequências e medidas de tendência central; prevalências com IC 95 %
- ☐ **Qui-quadrado** (ou Fisher) para associação entre variáveis categóricas
- ☐ **Regressão logística** com **aOR e IC 95 %**, para ajustar confundimento
- ☐ Software: SPSS ou equivalente livre

Salvaguardas éticas

- ☐ Aprovação do **CIBS-UniLúrio** e, quando aplicável, do **CNBS**
- ☐ Autorizações das autoridades distritais + **assentimento dos líderes comunitários e tradicionais (régulos)**
- ☐ Para quem não saiba ler nem escrever: **impressão digital na presença de testemunha imparcial**
- ☐ Codificação dos questionários e acesso restrito

O melhor elemento ético do protocolo

Via de referência: os participantes em que forem identificadas queixas ou sinais oculares serão encaminhados, com o seu acordo, para a unidade sanitária de Monapo — assegurando benefício directo da participação e o dever de cuidado.

Num estudo puramente observacional o participante normalmente **não retira benefício directo**. Aqui retira — e isso deve ser destacado na defesa. **Nota:** o estudo **não mede a acuidade visual** (isso já foi feito pelos RAAB de 2011 e 2018); mede **o que as pessoas sabem, sentem e fazem**.

ESTADO DA ARTE — O PADRÃO RECORRENTE

Estudo	País	Achado
Fikrie 2021 (n = 586)	Etiópia	Bom conhecimento 64,7 %; atitude positiva 35,3 %; residência rural AOR 0,19
Samuel 2021 (n = 623)	Etiópia	Bom conhecimento 54,9 %; iliteracia AOR 0,10
Olawoye 2022 (n = 120)	Nigéria	Só 5,8 % com bom conhecimento de glaucoma; escolaridade AOR 8,76
Du 2022 (n = 1.495)	China rural	Bom conhecimento 62,9 %; associado a cirurgia OR 4,92
Gebretnsae 2020 (n = 194)	Etiópia	Conhecimento 51 %; atitude 49,5 %; práticas apenas 35,6 %
Yirdaw 2024 (n = 400)	Etiópia	Conhecimento 74,0 %; práticas 71,5 %; conhecimento→prática AOR 4,87

A melhor síntese do quadro

«O conhecimento é frequentemente moderado, **as atitudes tendem a ser mais favoráveis do que as práticas**, e a escolaridade surge sistematicamente como factor associado a melhores resultados.» — **É esse fosso atitude→prática que um inquérito CAP existe para medir.**

- ❑ As razões de adiamento da cirurgia não são só económicas — são também **culturais e cognitivas**: gerir o quotidiano **com a visão de um só olho, esperar que a catarata «amadureça»**, medo de complicações e **aguardar campanhas gratuitas**.

RESULTADOS ESPERADOS E ORÇAMENTO

Resultados esperados

- ☐ Perfil sociodemográfico e **nível de conhecimento, com as lacunas de informação identificadas**
- ☐ **Atitudes predominantes** perante a consulta oftalmológica e a higiene ocular
- ☐ **Práticas e barreiras** — automedicação, medicina tradicional, dificuldades financeiras e de distância
- ☐ **Associação entre instrução e práticas de prevenção**, testando as hipóteses
- ☐ **Recomendações de intervenção educativa adaptadas ao contexto local**, dirigidas a profissionais, autoridades e instituições académicas

Orçamento — 125.000 MZN

Rubrica	MZN
Honorários de entrevistadores (4)	48.000
Impressão de questionários (700)	21.000
Transporte (12 deslocações)	18.000
Impressão e encadernação (10)	12.000
Alimentação no terreno (20 dias)	10.000
Comunicação (4 meses)	8.000
Análise de dados e software	5.000
Material de escritório	3.000
TOTAL	125.000

Cronograma: Set/2026 a Dez/2027 — protocolo → aprovação ética → adaptação e validação do instrumento → pré-teste → recolha entre Abril e Setembro de 2027 → análise → redacção.

Os honorários dos entrevistadores são a maior rubrica e serão escrutinados: ter pronta a justificação (4 entrevistadores × 12.000 MZN — dias no terreno, formação prévia e deslocações).

PONTOS A ULTIMAR ANTES DA SUBMISSÃO

A corrigir no documento

- ☐ **PRIORIDADE 1:** completar o cálculo do tamanho da amostra, com valores, resultado, efeito de desenho e margem para não respostas.
- ☐ **ABSTRACT vazio** — o RESUMO está escrito e é bom; falta traduzir.
- ☐ **Declaração do Orientador vazia** e folha de rosto com «Orientador: Dr.», sem nome.
- ☐ **ÍNDICE vazio.**
- ☐ Uniformizar a **operacionalização das atitudes**: o Quadro 2 usa favorável/indiferente/desfavorável, mas o texto usa os pontos de corte de Bloom.
- ☐ Confirmar que **todas as referências temporais dizem 2027.**

Pontos fortes a destacar

- ☐ **Amostragem probabilística por conglomerados**, com justificação explícita contra a conveniência.
- ☐ **Instrumento adaptado de três fontes validadas**, não construído de raiz.
- ☐ **KR-20 para itens dicotómicos + Cronbach para escalas** — escolha tecnicamente correcta.
- ☐ **Reporte segundo o CheckKAP e pontos de corte de Bloom** — critérios padronizados e comparáveis internacionalmente.
- ☐ **Entrevista em Emakhuwa e consentimento por impressão digital** — adaptação real ao contexto.
- ☐ **Assentimento dos régulos e via de referenciação.**

BIBLIOGRAFIA

1. World Health Organization. World report on vision. Geneva: WHO; 2019.
2. GBD 2019 Blindness and Vision Impairment Collaborators. Causes of blindness and vision impairment in 2020 and trends over 30 years. Lancet Glob Health. 2021;9(2):e144-60.
3. World Health Assembly. Integrated people-centred eye care, including preventable vision impairment and blindness: global targets for 2030. Geneva: WHO; 2021.
4. Jolley E, Buttan S, Engels T, et al. Rapid assessment of avoidable blindness in Nampula province, Mozambique. Ophthalmic Epidemiol. 2022;29(3):251-60.
5. Thompson S, Naidoo K, Gonzalez-Alvarez C, et al. Barriers to use of refractive services in Mozambique. Optom Vis Sci. 2015;92(1):59-69.
6. Sengo DB, Dos Santos IIB, Faria N, et al. Prevalence of visual impairment and refractive errors in children in Nampula, Mozambique. Int J Environ Res Public Health. 2021;18(19):10275.
7. Du YF, Liu HR, Zhang Y, et al. Knowledge, attitude and practice towards cataract among rural residents in China. BMC Public Health. 2022;22(1):1063.
8. Demirtas S, Ozkurt ZG, Bozkurt E. Development and validation of a glaucoma knowledge level questionnaire. Int Ophthalmol. 2018;38(4):1479-86.
9. McCormick I, Butcher R, Ramke J, et al. Rapid Assessment of Avoidable Blindness (RAAB) 7: methodology update. Ophthalmic Epidemiol. 2024;31(2):101-9.
10. Ministério da Saúde de Moçambique. Inquérito nacional de tracoma. Maputo: MISAU; 2022.

Seleção das principais referências, em norma Vancouver.

Obrigado pela atenção dispensada!

Muanchura Ossufo Sualehé

Orientador: (a preencher) · Nampula, 2026